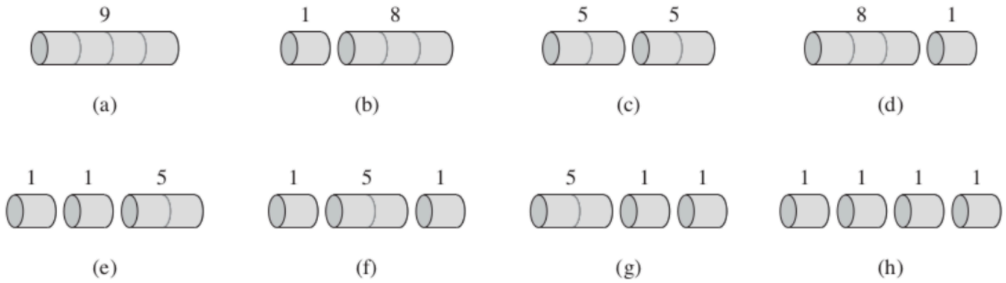
CC Algo n°2
03/06/2025 - Sans documents - 30’

NOM :
PRENOM :

Une entreprise achète des barres d’acier et les découpe pour les revendre ensuite. Les coupes peuvent se faire à différentes longueurs entières avec des prix dépendants d’un marché comme donné dans la figure ci-dessous..

longueur l	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
prix p_l	1	5	8	9	10	17	17	20	24	30

L’entreprise souhaite optimiser la façon de couper les barres, c’est à dire optimiser son revenu. Pour visualiser un peu mieux le problème, on considère le cas où la taille de la barre de départ vaut 4 (sans dimension). La figure ci-dessous permet de voir toutes les manières de la découper. **Notez que vos réponses doivent être génériques et fonctionner quel que soit le la taille de la barre, *l*, et quelles que soient les valeurs dans le tableau *p*.**



1. Ecrivez un algorithme naïf mais optimal pour ce problème. Quelle est sa complexité ?
2. Quelles sont les solutions optimales pour une barre de longueur 1 ? de longueur 2 ? de longueur 3 ?
3. On cherche à écrire un algorithme efficace en utilisant la programmation dynamique. Vous préciserez la construction de votre algorithme en précisant la série de problèmes considérés, la récurrence utilisée etc de la même façon que ce qui a été vu en cours et en TD.
4. Quelle est la complexité de votre algorithme ?
5. On souhaite, en plus de déterminer le gain maximal, connaître la découpe utilisée pour cela. Expliquez comment modifier votre algorithme pour cela.